Normalizarea bazei de date

Analiza fiecărui tabel din modelul relațional până la forma normală Boyce-Codd (FNBC)

Proiect	Companion AI pentru îngrijirea pielii – aplicație mobilă cu analiza pielii, informații despre ingrediente și rutine personalizate (lucrare de licență)
Instituție	Universitatea din Craiova, Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică
Autor	Daria Giotina
Documente asociate	`docs/diagrams/skincare_eer.drawio` (modelul EER și schema relațională), `docs/diagrams/eer_model.png`, `docs/diagrams/relational_schema.png`
Versiune / dată	1.1 / 01.11.2026 (schema v1)

1. Scopul documentului

Documentul însoțește modelul Entitate-Legătură extins (EER) al aplicației (fișierul `docs/diagrams/skincare_eer.drawio`, pagina „EER model") și explică, pentru fiecare tabel din modelul relațional obținut din el (pagina „Relational schema", Figura 1), normalizarea până la forma normală Boyce-Codd (FNBC). Pentru fiecare tabel sunt date schema, cheile candidat, dependențele funcționale și verificarea pe rând a formelor normale FN1, FN2, FN3 și FNBC. Denumirile tabelelor și coloanelor sunt în limba engleză, identice cu cele din diagramă și din cod.

Analiza a schimbat schema relațională inițială în patru locuri: un tabel nu era în FN1 (ANSWER), două nu erau în FN3 (REFRESH_TOKEN, ROUTINE), iar două coloane derivate au fost scoase (SKIN_ANALYSIS.overall_confidence, PREDICTION.rank). Secțiunea 3 descrie aceste descompuneri, iar secțiunea 4 analizează cele 27 de tabele ale schemei finale. Toate sunt în FNBC (rezumat în Tabelul 3). Diagrama EER a fost actualizată în același sens: entitatea nouă TOKEN_FAMILY, atributul multivalorat `selected_options` al legăturii ANSWERS și atributele `overall_confidence` și `rank` marcate ca derivate.

Versiunea 1.1 corespunde schemei v1, fixată înainte de implementare după compararea modelului cu serviciile deja scrise: tabelul USER devine APP_USER (USER este cuvânt rezervat în SQL), `SKIN_ANALYSIS.is_uncertain` devine `status` cu trei valori (answered, uncertain, unusual_photo), la fel ca serviciul ML, plus `ood_score`; apare tabelul ONE_TIME_TOKEN pentru verificarea adresei de e-mail și resetarea parolei, iar APP_USER primește coloanele de verificare, blocare după încercări eșuate, fus orar și cerere de ștergere; variantele de răspuns primesc eticheta, poziția și marcajul de semnal de alarmă (`is_red_flag`); toate momentele de timp sunt TIMESTAMPTZ, păstrate în UTC.

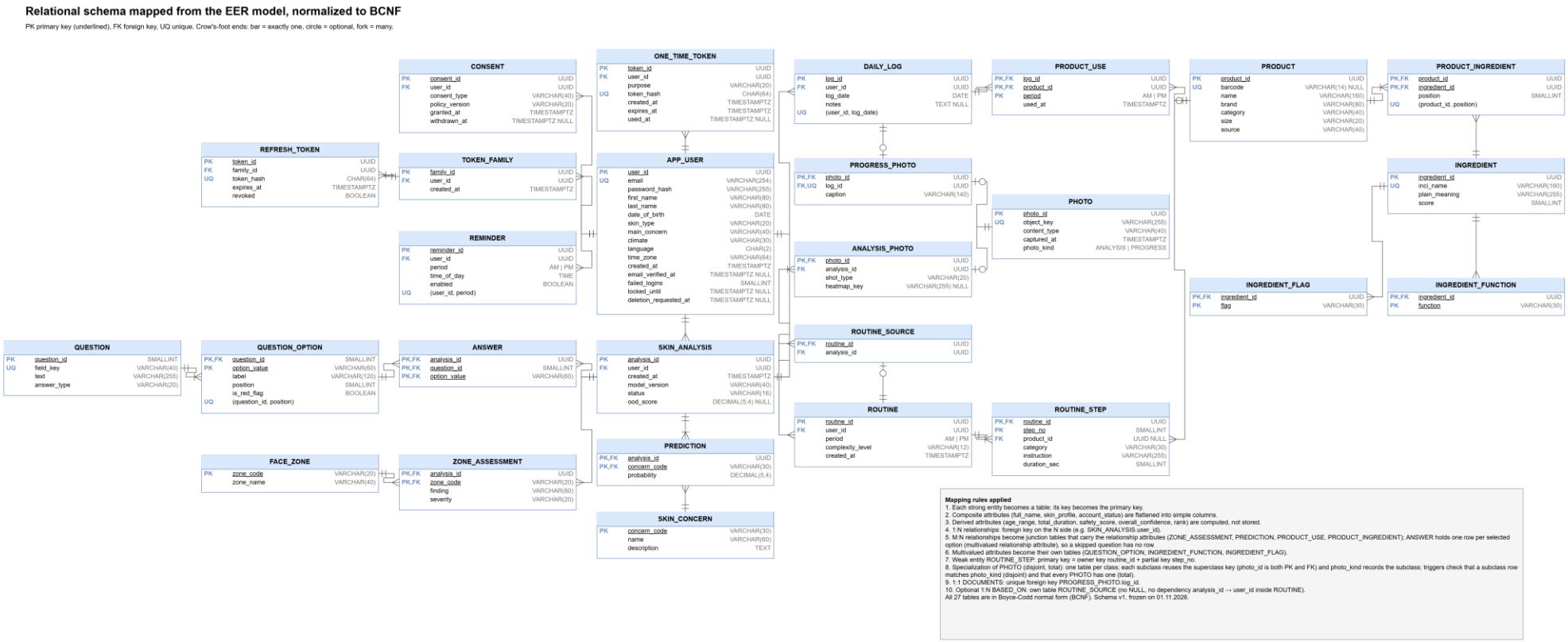


Figura 1. Schema relațională finală, în FNBC (27 de tabele). PK = cheie primară (subliniată), FK = cheie străină, UQ = cheie candidat suplimentară; notația crow's foot: liniuță = exact unu, cerc = opțional, bifurcație = mai mulți.

2. Noțiuni și metodă

Dependență funcțională (DF). Pentru două mulțimi de coloane X și Y ale unui tabel, X → Y înseamnă că în orice stare validă a bazei de date două rânduri cu aceleași valori pe X au aceleași valori și pe Y (X „determină" Y). Dependența este trivială dacă Y face parte din X. Dependențele de mai jos au fost stabilite din regulile aplicației (ce înseamnă fiecare coloană), nu din date de exemplu, iar ipotezele folosite sunt scrise explicit la fiecare tabel.

Supercheie, cheie candidat, cheie primară. O supercheie este o mulțime de coloane care determină toate coloanele tabelului, deci identifică unic un rând. O cheie candidat este o supercheie minimală (nicio coloană nu poate fi scoasă). Cheia primară este cheia candidat aleasă pentru identificare (subliniată în scheme); celelalte chei candidat sunt marcate în diagramă cu UQ (unique). Un atribut prim face parte dintr-o cheie candidat; celelalte atribute sunt neprime.

Prima formă normală (FN1) [1]. Fiecare celulă conține o singură valoare atomică din domeniul coloanei: fără liste, fără grupuri repetitive și fără coloane compuse, iar fiecare rând este identificat de o cheie.

A doua formă normală (FN2). Tabelul este în FN1 și niciun atribut neprim nu depinde doar de o parte a unei chei candidat (dependență parțială). Un tabel ale cărui chei candidat au câte o singură coloană este automat în FN2.

A treia formă normală (FN3). Tabelul este în FN2 și niciun atribut neprim nu depinde tranzitiv de cheie, adică nu există cheie → X → A cu X care nu este supercheie și A neprim. Altfel spus, atributele neprime depind „de cheie, de toată cheia și numai de cheie" [2].

Forma normală Boyce-Codd (FNBC) [3]. Pentru orice dependență funcțională netrivială X → A, X este supercheie. FNBC este mai strictă decât FN3: FN3 mai permite X → A cu X care nu este supercheie dacă A este atribut prim, FNBC nu. Un tabel în FNBC nu are redundanțe produse de dependențe funcționale, deci nici anomalii de inserare, actualizare sau ștergere.

Descompunere fără pierderi. Un tabel care încalcă o formă normală se împarte în două tabele prin proiecție. Împărțirea este fără pierderi (unirea lor redă exact tabelul inițial) dacă coloanele comune sunt cheie în cel puțin unul dintre tabelele rezultate [3]; toate descompunerile din secțiunea 3 respectă această condiție și păstrează dependențele funcționale.

Valori NULL. Coloanele opționale (de exemplu `barcode`, `withdrawn_at`, `heatmap_key`) pot fi NULL. Dependențele sunt evaluate pe rândurile în care valoarea există, iar constrângerea UQ se aplică doar valorilor prezente.

Pentru fiecare tabel s-a procedat la fel: (1) s-au stabilit cheile candidat și dependențele funcționale; (2) s-a verificat FN1 (valori atomice); (3) FN2, căutând atribute neprime care depind doar de o parte a unei chei compuse; (4) FN3, căutând dependențe între atribute neprime; (5) FNBC, verificând că fiecare determinant este supercheie. La prima încălcare, tabelul a fost descompus și verificarea a fost reluată pe tabelele rezultate.

Forma normală	Condiția verificată	Ce problemă elimină
FN1	valori atomice, fără liste sau grupuri repetitive	căutarea și actualizarea în interiorul unei celule
FN2	fără dependențe de o parte a unei chei candidat	repetarea datelor care țin doar de o parte a cheii
FN3	fără dependențe tranzitive ale atributelor neprime	repetarea datelor care țin de o coloană neprimă
FNBC	orice determinant netrivial este supercheie	orice redundanță cauzată de o dependență funcțională

Tabelul 1. Formele normale verificate, în ordinea aplicării.

3. Descompunerile făcute în urma analizei

Schema relațională obținută direct din modelul EER respecta deja majoritatea formelor normale, deoarece regulile de trecere de la EER la tabele scot atributele multivalorate și legăturile M:N în tabele separate. Analiza a găsit totuși cazurile din Tabelul 2. Toate descompunerile sunt fără pierderi, deoarece coloana comună (family_id, respectiv routine_id) este cheie în unul dintre tabelele rezultate, și păstrează dependențele: family_id → user_id rămâne în TOKEN_FAMILY, iar analysis_id → user_id în SKIN_ANALYSIS.

Tabel inițial	Problema	Forma încălcată	Soluția (schema finală)
ANSWER(analysis_id, question_id, answer_value, is_missing)	La întrebările cu mai multe variante (zona corpului, simptome, textură) answer_value ar conține o listă. is_missing este determinat de answer_value (lipsă ⇔ NULL): answer_value → is_missing.	FN1; FN3	ANSWER(analysis_id, question_id, option_value): un rând pentru fiecare variantă aleasă, cheie străină (question_id, option_value) spre QUESTION_OPTION. O întrebare sărită nu are niciun rând, deci is_missing se calculează și nu se stochează.
REFRESH_TOKEN(token_id, user_id, token_hash, family_id, expires_at, revoked)	Toate token-urile unei familii de rotație aparțin aceluiași utilizator: family_id → user_id, iar family_id nu este cheie (token_id → family_id → user_id, dependență tranzitivă).	FN3 (deci și FNBC)	TOKEN_FAMILY(family_id, user_id, created_at) și REFRESH_TOKEN(token_id, family_id, token_hash, expires_at, revoked). Coloana comună family_id este cheia lui TOKEN_FAMILY.
ROUTINE(routine_id, user_id, analysis_id, period, complexity_level, created_at)	O rutină generată dintr-o analiză aparține utilizatorului acelei analize: analysis_id → user_id, iar analysis_id nu este cheie. În plus, analysis_id este NULL pentru rutinele construite manual.	FN3 (deci și FNBC)	ROUTINE(routine_id, user_id, period, complexity_level, created_at) și ROUTINE_SOURCE(routine_id, analysis_id), doar pentru rutinele generate. Coloana comună routine_id este cheia ambelor tabele.
SKIN_ANALYSIS(…, overall_confidence, …)	overall_confidence este cea mai mare probabilitate a analizei din PREDICTION; stocarea ei repetă o valoare calculabilă (nu este o DF în interiorul tabelului, dar produce anomalii de actualizare).	redundanță (atribut derivat)	Coloana se elimină și se calculează la citire: MAX(probability) pe analysis_id.
PREDICTION(analysis_id, concern_code, probability, rank)	rank este poziția categoriei după probabilitate în cadrul aceleiași analize, deci rezultă din celelalte rânduri; o modificare a unei probabilități ar cere actualizarea mai multor rânduri.	redundanță (atribut derivat)	Coloana se elimină; ordinea se obține cu ORDER BY probability DESC.

Tabelul 2. Problemele găsite și soluțiile adoptate (cheia primară este subliniată).

4. Analiza fiecărui tabel

Fiecare tabel este prezentat cu schema finală (cheia primară subliniată), cheile candidat, dependențele funcționale netriviale și verificarea celor patru forme normale. Simbolul $\not\rightarrow$ înseamnă „nu determină”.

4.1 Contul și securitatea

APP_USER

APP_USER(<u>user_id</u>, email, password_hash, first_name, last_name, date_of_birth, skin_type, main_concern, climate, language, time_zone, created_at, email_verified_at, failed_logins, locked_until, deletion_requested_at)

Chei candidat: {user_id}, {email}.

Dependențe funcționale: user_id → toate celelalte coloane; email → toate celelalte coloane.

FN1 – Atributele compuse au fost descompuse: full_name în first_name și last_name, profilul pielii (skin_profile) în skin_type, main_concern și climate, iar starea contului (account_status) în email_verified_at, failed_logins, locked_until și deletion_requested_at; fiecare coloană are o singură valoare.

FN2 – Ambele chei candidat au o singură coloană, deci nu pot exista dependențe parțiale.

FN3 – Nu există dependențe între atributele neprime: tipul de piele, preocuparea principală și clima sunt răspunsuri independente ale utilizatorului. Grupa de vârstă (age_range) nu este stocată: ar fi determinată de date_of_birth (date_of_birth → age_range) și ar fi creat o dependență tranzitivă. locked_until nu este calculat din failed_logins: blocarea se decide la momentul încercării (pragul și durata se pot schimba), iar contorul revine la 0 după o autentificare reușită, deci failed_logins $\not\rightarrow$ locked_until. time_zone (de exemplu Europe/Bucharest) nu rezultă din language.

FNBC – Singurii determinanți sunt user_id și email, ambele chei candidat. Tabelul este în FNBC.

ONE_TIME_TOKEN

ONE_TIME_TOKEN(<u>token_id</u>, user_id, purpose, token_hash, created_at, expires_at, used_at)

Chei candidat: {token_id}, {token_hash}.

Dependențe funcționale: token_id → toate celelalte coloane; token_hash → toate celelalte coloane.

FN1 – Valori atomice; se stochează doar hash-ul SHA-256 al token-ului trimis prin e-mail; used_at este NULL până la folosire.

FN2 – Cheile candidat au câte o singură coloană.

FN3 – purpose (email_verification sau password_reset) $\not\rightarrow$ expires_at: durata de valabilitate este o regulă a aplicației din momentul emiterii, iar valoarea calculată este păstrată ca fapt. Un utilizator poate avea mai multe token-uri cu același scop în timp, deci (user_id, purpose) nu este cheie.

FNBC – Determinanții sunt token_id și token_hash, ambele chei candidat. Tabelul este în FNBC.

CONSENT

CONSENT(consent_id, user_id, consent_type, policy_version, granted_at, withdrawn_at)

Chei candidat: {consent_id}.

Dependențe funcționale: consent_id → user_id, consent_type, policy_version, granted_at, withdrawn_at.

FN1 – Valori atomice; withdrawn_at este NULL cât timp consimțământul este activ.

FN2 – Cheie cu o singură coloană.

FN3 – Ipoteză: policy_version este numărul versiunii în cadrul unui tip de politică (de exemplu 2.1), deci aceeași valoare poate apărea la tipuri diferite și policy_version ↛ consent_type. Un utilizator poate acorda, retrage și acorda din nou același tip de consimțământ, deci (user_id, consent_type) nu determină restul. Nu rămân dependențe între atributele neprime.

FNBC – Singurul determinant este consent_id. Tabelul este în FNBC.

Observație: Dacă versiunile politicilor ar avea identificatori globali (de exemplu „privacy-2.1”), policy_version → consent_type ar încălca FN3, iar politica ar trebui mutată într-un tabel propriu.

TOKEN_FAMILY

TOKEN_FAMILY(family_id, user_id, created_at)

Chei candidat: {family_id}.

Dependențe funcționale: family_id → user_id, created_at.

FN1 – Valori atomice.

FN2 – Cheie cu o singură coloană.

FN3 – O familie corespunde unei autentificări (sesiuni); un utilizator are mai multe familii în timp, deci user_id ↛ created_at.

FNBC – Singurul determinant este family_id. Tabelul rezultă din descompunerea lui REFRESH_TOKEN (secțiunea 3). Tabelul este în FNBC.

REFRESH_TOKEN

REFRESH_TOKEN(token_id, family_id, token_hash, expires_at, revoked)

Chei candidat: {token_id}, {token_hash}.

Dependențe funcționale: token_id → family_id, token_hash, expires_at, revoked; token_hash → token_id și restul coloanelor.

FN1 – Valori atomice; se stochează doar hash-ul token-ului, nu token-ul.

FN2 – Cheile candidat au câte o singură coloană.

FN3 – După descompunere, user_id nu mai este în tabel, deci dependența tranzitivă family_id → user_id a dispărut. revoked se stabilește pentru fiecare token (la rotație token-ul vechi este revocat), deci family_id ↛ revoked; expires_at este calculat la emitere și nu depinde de alte coloane stocate.

FNBC – Determinanții sunt token_id și token_hash, ambele chei candidat. Tabelul este în FNBC.

REMINDER

REMINDER(reminder_id, user_id, period, time_of_day, enabled)

Chei candidat: {reminder_id}, {user_id, period} (un memento de dimineață și unul de seară pentru fiecare utilizator).

Dependențe funcționale: reminder_id → user_id, period, time_of_day, enabled; (user_id, period) → reminder_id, time_of_day, enabled.

FN1 – Valori atomice; period are domeniul {AM, PM}.

FN2 – Pentru cheia compusă (user_id, period), ora și starea depind de ambele coloane: același utilizator are ore diferite dimineața și seara, iar aceeași perioadă are ore diferite la utilizatori diferiți.

FN3 – time_of_day și enabled nu se determină reciproc.

FNBC – Ambii determinanți sunt chei candidat. Tabelul este în FNBC.

4.2 Analiza pielii

SKIN_ANALYSIS

SKIN_ANALYSIS(analysis_id, user_id, created_at, model_version, status, ood_score)

Chei candidat: {analysis_id}.

Dependențe funcționale: analysis_id → user_id, created_at, model_version, status, ood_score.

FN1 – Valori atomice; chestionarul, predicțiile și fotografiile sunt în tabele separate.

FN2 – Cheie cu o singură coloană.

FN3 – status (answered, uncertain sau unusual_photo) este decizia luată de serviciul ML în momentul analizei și afișată utilizatorului; ea rămâne neschimbată chiar dacă pragurile sunt recalibrate ulterior, deci este un fapt istoric și nu este determinată de model_version. ood_score (scorul k-NN al fotografiei) este păstrat pentru a putea verifica decizia după o schimbare de prag; pragurile din momentul analizei nu sunt stocate, deci ood_score $\not\rightarrow$ status. overall_confidence a fost eliminat (secțiunea 3).

FNBC – Singurul determinant este analysis_id. Tabelul este în FNBC.

QUESTION

QUESTION(question_id, field_key, text, answer_type)

Chei candidat: {question_id}, {field_key}.

Dependențe funcționale: question_id → field_key, text, answer_type; field_key → question_id, text, answer_type.

FN1 – Variantele de răspuns (atribut multivalorat options) sunt în QUESTION_OPTION.

FN2 – Cheile candidat au câte o singură coloană.

FN3 – text și answer_type (o variantă, mai multe variante sau ordinal) nu se determină reciproc.

FNBC – Ambii determinanți sunt chei candidat. Tabelul este în FNBC.

QUESTION_OPTION

QUESTION_OPTION(question_id, option_value, label, position, is_red_flag)

Chei candidat: {question_id, option_value}, {question_id, position}.

Dependențe funcționale: (question_id, option_value) → label, position, is_red_flag; (question_id, position) → option_value, label, is_red_flag.

FN1 – Tabelul există pentru FN1: o întrebare are mai multe variante, câte una pe rând (atributul compus și multivalorat options).

FN2 – label și is_red_flag depind de întreaga cheie: aceeași valoare (de exemplu „other") are etichete diferite la întrebări diferite, iar o întrebare are etichete diferite pe variante. position este atribut prim.

FN3 – label ↛ is_red_flag: marcajul de alarmă (de exemplu sângerarea) este o regulă a aplicației, nu o consecință a textului afișat.

FNBC – Determinanții sunt cele două chei candidat. Pentru întrebările ordinale, position dă și rangul variantei (de exemplu durata problemei). Tabelul este în FNBC.

ANSWER

ANSWER(analysis_id, question_id, option_value)

Chei candidat: {analysis_id, question_id, option_value}.

Dependențe funcționale: Doar dependențe triviale.

FN1 – Schema inițială nu era în FN1 (o listă în answer_value); acum fiecare variantă aleasă este un rând (secțiunea 3). Răspunsurile explicite „nu știu" (de exemplu vârstă necunoscută) sunt variante propriu-zise, deci diferă de o întrebare sărită, care nu are niciun rând.

FN2 – Nu are atribute neprime.

FN3 – Nu are atribute neprime.

FNBC – Nu există dependențe netriviale. Tabelul este în FNBC.

Observație: Regula „o singură variantă la întrebările cu o singură alegere" depinde de answer_type al întrebării, deci nu este o dependență funcțională a tabelului; ea este verificată de API la validarea chestionarului.

FACE_ZONE

FACE_ZONE(zone_code, zone_name)

Chei candidat: {zone_code}, {zone_name}.

Dependențe funcționale: zone_code → zone_name; zone_name → zone_code.

FN1 – Valori atomice.

FN2 – Chei cu o singură coloană.

FN3 – Nu are atribute neprime.

FNBC – Ambii determinanți sunt chei candidat. Tabelul este în FNBC.

ZONE_ASSESSMENT

ZONE_ASSESSMENT(analysis_id, zone_code, finding, severity)

Chei candidat: {analysis_id, zone_code}.

Dependențe funcționale: (analysis_id, zone_code) → finding, severity.

FN1 – Valori atomice.

FN2 – Constatarea depinde de ambele coloane ale cheii: aceeași zonă are rezultate diferite în analize diferite, iar aceeași analiză are rezultate diferite pe zone diferite.

FN3 – finding ↛ severity: aceeași constatare (de exemplu pori dilatați) poate fi ușoară sau moderată.

FNBC – Singurul determinant este cheia. Tabelul este în FNBC.

SKIN_CONCERN

SKIN_CONCERN(concern_code, name, description)

Chei candidat: {concern_code}, {name}.

Dependențe funcționale: concern_code → name, description; name → concern_code, description.

FN1 – Valori atomice.

FN2 – Chei cu o singură coloană.

FN3 – description depinde direct de fiecare cheie, nu prin altă coloană neprimă.

FNBC – Ambii determinanți sunt chei candidat. Tabelul este în FNBC.

PREDICTION

PREDICTION(analysis_id, concern_code, probability)

Chei candidat: {analysis_id, concern_code}.

Dependențe funcționale: (analysis_id, concern_code) → probability.

FN1 – Valori atomice.

FN2 – Probabilitatea depinde de ambele coloane: o analiză are o probabilitate pentru fiecare categorie.

FN3 – Un singur atribut neprim; rank a fost eliminat ca atribut derivat (secțiunea 3).

FNBC – Singurul determinant este cheia. Tabelul este în FNBC.

4.3 Fotografiile (specializarea PHOTO)

PHOTO

PHOTO(photo_id, object_key, content_type, captured_at, photo_kind)

Chei candidat: {photo_id}, {object_key}.

Dependențe funcționale: photo_id → object_key, content_type, captured_at, photo_kind; object_key → photo_id și restul.

FN1 – Valori atomice; fișierul se află în stocarea de obiecte, tabelul reține doar cheia lui.

FN2 – Chei cu o singură coloană.

FN3 – object_key este un identificator aleator și nu codifică tipul fișierului, deci nu există dependențe între atributele neprime. photo_kind (ANALYSIS sau PROGRESS) indică subclasa și permite verificarea specializării disjuncte.

FNBC – Ambii determinanți sunt chei candidat. Tabelul este în FNBC.

Observație: Specializarea disjunctă și totală nu se poate exprima numai prin chei străine fără a adăuga în subclase o coloană constantă (∅ → photo_kind), care ar încălca formal FNBC. De aceea, în PostgreSQL două declanșatoare (triggers) verifică faptul că rândul din subclasă corespunde lui photo_kind (disjunctă) și că, la sfârșitul tranzacției, orice fotografie are rândul ei de subclasă (totală).

ANALYSIS_PHOTO

ANALYSIS_PHOTO(photo_id, analysis_id, shot_type, heatmap_key)

Chei candidat: {photo_id}; heatmap_key este unic atunci când există.

Dependențe funcționale: photo_id → analysis_id, shot_type, heatmap_key.

FN1 – Valori atomice.

FN2 – Cheie cu o singură coloană (photo_id este și cheie străină spre PHOTO).

FN3 – O analiză are până la trei fotografii cu unghiuri diferite, deci analysis_id ↛ shot_type.

FNBC – Determinanții sunt photo_id și heatmap_key, ambele chei. Tabelul este în FNBC.

PROGRESS_PHOTO

PROGRESS_PHOTO(photo_id, log_id, caption)

Chei candidat: {photo_id}, {log_id} (legătura 1:1 cu ziua din jurnal).

Dependențe funcționale: photo_id → log_id, caption; log_id → photo_id, caption.

FN1 – Valori atomice.

FN2 – Chei cu o singură coloană.

FN3 – Un singur atribut neprim (caption).

FNBC – Ambii determinanți sunt chei candidat. Tabelul este în FNBC.

4.4 Produsele, rutinele și jurnalul

PRODUCT

PRODUCT(product_id, barcode, name, brand, category, size, source)

Chei candidat: {product_id}; barcode este unic atunci când există (produsele adăugate manual pot să nu aibă cod).

Dependențe funcționale: product_id → toate coloanele; barcode → toate coloanele.

FN1 – Lista de ingrediente nu este o coloană, ci tabelul PRODUCT_INGREDIENT.

FN2 – Chei cu o singură coloană.

FN3 – (name, brand) nu este cheie: același produs există în mai multe mărimi, cu coduri de bare diferite; brand $\not\rightarrow$ category. Scorul de siguranță (safety_score) nu este stocat, deoarece rezultă din scorurile ingredientelor.

FNBC – Determinanții sunt product_id și barcode, ambele chei. Tabelul este în FNBC.

INGREDIENT

INGREDIENT(ingredient_id, inci_name, plain_meaning, score)

Chei candidat: {ingredient_id}, {inci_name}.

Dependențe funcționale: ingredient_id → inci_name, plain_meaning, score; inci_name → ingredient_id, plain_meaning, score.

FN1 – Funcțiile și marcajele de risc (atribute multivalorate) sunt în INGREDIENT_FUNCTION și INGREDIENT_FLAG.

FN2 – Chei cu o singură coloană.

FN3 – score (0–100, mai mare înseamnă mai puține motive de precauție) este stabilit la curatoriere pe baza surselor de siguranță (CosIng, CIR) și nu este determinat de plain_meaning; categoria afișată (sigur, precauție, iritant) se calculează din score și nu este stocată.

FNBC – Ambii determinanți sunt chei candidat. Tabelul este în FNBC.

PRODUCT_INGREDIENT

PRODUCT_INGREDIENT(product_id, ingredient_id, position)

Chei candidat: {product_id, ingredient_id}, {product_id, position}.

Dependențe funcționale: (product_id, ingredient_id) → position; (product_id, position) → ingredient_id.

FN1 – Valori atomice; position este numărul de ordine din lista INCI.

FN2 – Toate cele trei coloane sunt prime (fiecare face parte dintr-o cheie candidat), deci nu există atribute neprime care să depindă parțial.

FN3 – Nu există atribute neprime.

FNBC – Ambii determinanți sunt chei candidat. Exemplu de tabel unde FNBC trebuie verificată separat: FN3 ar fi fost îndeplinită oricum, deoarece position este atribut prim. Tabelul este în FNBC.

INGREDIENT_FUNCTION

INGREDIENT_FUNCTION(ingredient_id, function)

Chei candidat: {ingredient_id, function}.

Dependențe funcționale: Doar dependențe triviale.

FN1 – Tabelul există pentru FN1 (un ingredient poate fi, de exemplu, umectant și emolient).

FN2 – Nu are atribute neprime.

FN3 – Nu are atribute neprime.

FNBC – Nu există dependențe netriviale. Tabelul este în FNBC.

INGREDIENT_FLAG

INGREDIENT_FLAG(ingredient_id, flag)

Chei candidat: {ingredient_id, flag}.

Dependențe funcționale: Doar dependențe triviale.

FN1 – Tabelul există pentru FN1 (un ingredient poate avea mai multe marcaje, de exemplu parfum și alergen).

FN2 – Nu are atribute neprime.

FN3 – Nu are atribute neprime.

FNBC – Nu există dependențe netriviale. Tabelul este în FNBC.

ROUTINE

ROUTINE(routine_id, user_id, period, complexity_level, created_at)

Chei candidat: {routine_id}.

Dependențe funcționale: routine_id → user_id, period, complexity_level, created_at.

FN1 – Pașii sunt în ROUTINE_STEP; nu există grupuri repetitive.

FN2 – Cheie cu o singură coloană.

FN3 – Un utilizator păstrează istoricul rutinelor, deci (user_id, period) nu este cheie. Coloana analysis_id a fost mutată în ROUTINE_SOURCE, ceea ce elimină dependența tranzitivă analysis_id → user_id (secțiunea 3).

FNBC – Singurul determinant este routine_id. Tabelul este în FNBC.

ROUTINE_SOURCE

ROUTINE_SOURCE(routine_id, analysis_id)

Chei candidat: {routine_id}.

Dependențe funcționale: routine_id → analysis_id.

FN1 – Valori atomice și fără NULL: rutinele construite manual nu au rând.

FN2 – Cheie cu o singură coloană.

FN3 – Un singur atribut neprim.

FNBC – Singurul determinant este routine_id. Tabelul este în FNBC.

Observație: Condiția ca rutina și analiza să aparțină aceluiași utilizator leagă două tabele, deci nu este o dependență funcțională; ea este garantată de stratul de acces la date, care filtrează fiecare interogare după user_id-ul utilizatorului autentificat.

ROUTINE_STEP

ROUTINE_STEP(routine_id, step_no, product_id, category, instruction, duration_sec)

Chei candidat: {routine_id, step_no} (entitate slabă: cheia rutinei plus cheia parțială step_no).

Dependențe funcționale: (routine_id, step_no) → product_id, category, instruction, duration_sec.

FN1 – Valori atomice; product_id este NULL când pasul nu are încă un produs ales.

FN2 – Pasul 2 are conținut diferit în rutine diferite, iar aceeași rutină are pași diferiți, deci toate atributele neprime depind de întreaga cheie.

FN3 – product_id ↛ category: același produs poate ocupa roluri diferite (o cremă hidratantă cu SPF poate fi pasul de hidratare sau cel de protecție solară). category ↛ instruction, duration_sec: generatorul propune valori implicite pe categorie, dar utilizatorul le poate modifica la fiecare pas.

FNBC – Singurul determinant este cheia. Tabelul este în FNBC.

DAILY_LOG

DAILY_LOG(log_id, user_id, log_date, notes)

Chei candidat: {log_id}, {user_id, log_date} (o singură zi de jurnal pe dată).

Dependențe funcționale: log_id → user_id, log_date, notes; (user_id, log_date) → log_id, notes.

FN1 – Produsele folosite sunt în PRODUCT_USE, nu într-o listă.

FN2 – notes depinde de ambele coloane ale cheii (user_id, log_date), nu doar de una.

FN3 – Un singur atribut neprim (notes).

FNBC – Ambii determinanți sunt chei candidat. Tabelul este în FNBC.

PRODUCT_USE

PRODUCT_USE(log_id, product_id, period, used_at)

Chei candidat: {log_id, product_id, period} (același produs poate fi folosit dimineața și seara).

Dependențe funcționale: (log_id, product_id, period) → used_at.

FN1 – Valori atomice.

FN2 – used_at depinde de toată cheia: ziua, produsul și perioada.

FN3 – Ipoteză: period este rutina (AM sau PM) în care utilizatorul bifează produsul, nu ora la care o face, deci used_at ↛ period.

FNBC – Singurul determinant este cheia. Tabelul este în FNBC.

5. Rezumat

Tabel	Chei candidat	FN1	FN2	FN3	FNBC
APP_USER	{user_id}, {email}	da	da	da	da
ONE_TIME_TOKEN	{token_id}, {token_hash}	da	da	da	da
CONSENT	{consent_id}	da	da	da	da
TOKEN_FAMILY	{family_id}	da	da	da	da
REFRESH_TOKEN	{token_id}, {token_hash}	da	da	da*	da*
REMINDER	{reminder_id}, {user_id, period}	da	da	da	da
SKIN_ANALYSIS	{analysis_id}	da	da	da	da
QUESTION	{question_id}, {field_key}	da	da	da	da
QUESTION_OPTION	{question_id, option_value}, {question_id, position}	da	da	da	da
ANSWER	{analysis_id, question_id, option_value}	da*	da*	da*	da*
FACE_ZONE	{zone_code}, {zone_name}	da	da	da	da
ZONE_ASSESSMENT	{analysis_id, zone_code}	da	da	da	da
SKIN_CONCERN	{concern_code}, {name}	da	da	da	da
PREDICTION	{analysis_id, concern_code}	da	da	da	da
PHOTO	{photo_id}, {object_key}	da	da	da	da
ANALYSIS_PHOTO	{photo_id}, {heatmap_key} dacă există	da	da	da	da
PROGRESS_PHOTO	{photo_id}, {log_id}	da	da	da	da
PRODUCT	{product_id}, {barcode} dacă există	da	da	da	da
INGREDIENT	{ingredient_id}, {inci_name}	da	da	da	da
PRODUCT_INGREDIENT	{product_id, ingredient_id}, {product_id, position}	da	da	da	da
INGREDIENT_FUNCTION	{ingredient_id, function}	da	da	da	da
INGREDIENT_FLAG	{ingredient_id, flag}	da	da	da	da
ROUTINE	{routine_id}	da	da	da*	da*
ROUTINE_SOURCE	{routine_id}	da	da	da	da
ROUTINE_STEP	{routine_id, step_no}	da	da	da	da
DAILY_LOG	{log_id}, {user_id, log_date}	da	da	da	da
PRODUCT_USE	{log_id, product_id, period}	da	da	da	da

Tabelul 3. Formele normale ale celor 27 de tabele; „da" = îndeplinită după descompunerile din secțiunea 3.*

Toate cele 27 de tabele sunt în forma normală Boyce-Codd. Schema este implementată în PostgreSQL ca referință, iar aplicația folosește MongoDB, o bază de date orientată pe documente: în implementare, unele tabele dependente sunt incluse intenționat (embedded) în documentul proprietarului pentru a fi citite într-o singură operație (răspunsurile, predicțiile și evaluările pe zone în documentul analizei, pașii în documentul rutinei, produsele folosite în documentul zilei din jurnal). Această denormalizare controlată nu reintroduce redundanța eliminată mai sus, deoarece datele incluse aparțin unui singur document proprietar și nu sunt copiate în alte documente; entitățile partajate (produse, ingrediente, întrebări, categorii) rămân colecții separate, referite prin identificator, iar cheile candidat devin indexuri unice.

Bibliografie

[1] E. F. Codd, A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks, Communications of the ACM 13(6), 377-387, 1970. https://doi.org/10.1145/362384.362685

[2] W. Kent, A Simple Guide to Five Normal Forms in Relational Database Theory, Communications of the ACM 26(2), 120-125, 1983. https://doi.org/10.1145/358024.358054

[3] R. Elmasri, S. B. Navathe, Fundamentals of Database Systems, ediția a 7-a, Pearson, 2016 (capitolele 14-15), ISBN 978-0-13-397077-7. https://openlibrary.org/isbn/9780133970777